研究論文

ソーラーシェアリングに対する住民態度に関する研究～神奈川県小田原市を事例として～

Research on Attitude Formations of Local Residents for Solar-Sharing Project ~A Case Study of Odawara City, Kanagawa Prefecture~

柴田　直弥*・錦澤　滋雄*・村山　武彦*・長澤　康弘*
Naoya SHIBATA, Shigeo NISHIKIZAWA, Takehiko MURAYAMA and Yasuhiro NAGASAWA

要旨：2013 年から導入が本格化したソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は，導入推進にあたり様々な課題が発生している一方，耕作放棄地の解消手段としても期待されている。本稿では，耕作放棄地を再生させ，地域と共生した小田原市の事例に着目し，周辺住民へのアンケート調査からソーラーシェアリングの地域共生に関する住民意識との関係性を考察した。その結果，住民属性である移住経験・居住年数が，地域課題である耕作放棄地の認識と相関を持ち，最終的なソーラーシェアリング事業への賛否・参画意欲の形成と相関があった。今後は，地域課題低減などの地域便益創出による再生可能エネルギーの地域共生手法の研究や支援策の拡充が必要と考えられる。

キーワード：ソーラーシェアリング，耕作放棄地，移住，景観，生活影響

Abstract：Solar-Sharing projects have been fully introduced since 2013. Though various problems appear now, they're expected as revitalizing abandoned farmlands. This article aims to analyze residents' attitude to solar-sharing from community perspective, through questionnaire survey on residents in Odawara City. The main result shows resident characteristics, such as moving experience or period of residence, have correlation with awareness of abandoned farmland, and attitudes for solar-sharing. It implies the necessity to research how to create community benefits through renewable energy projects.

Key Words：solar-sharing, abandoned farmland, moving-in, landscape, living environment impact

はじめに

昨今，日本の農業においては，後継者不足・農業地域の過疎化等により，農地の荒廃化・放棄地の拡大，および農業の衰退・農業経営の不振が課題として深刻化している。このような再生困難等の理由を持つ荒廃農地においては，地目変更の後に他用途へと活用する動きがある。エネルギーの面においては，各種再生可能エネルギー発電設備の設置用地として転用されることがあり，その場合には太陽光発電へ転用される事が 99.6%を占める[1]。今後，このような課題を持つ農地においては，太陽光発電設備の設置場所として転用される事例が多く発生すると想定される。これらを複合的に解決する地域分散型エネルギーシステムの手段として営農型太陽光発電，すなわち，ソーラーシェアリングの活用が期待されている。

ソーラーシェアリング（以下，SS）とは，農業を行う農地の上部空間に太陽光パネルを設置し，下部農地での営農・パネルでの太陽光発電を同時に行う事で，発電した電力を活用し農業の復興・農業経営の持続化を図る事業のことである。SS は，2013 年より導入開始となり，2020 年度末までに国内で，3,474 件の新規許可が発出されている[2]。SS は，農業の課題である耕作放棄地[3]拡大の解消手段にも挙げられると考えられるが，その一方で，太陽光発電の導入に関しては，地域住民との間で景観・生活環境影響等の点でトラブルになる事例も発生している。

再生可能エネルギー全般に関し，導入拡大には地域便益の創出に繋がる施策の必要性（長澤ほか，2020）や，太陽光発電に起因した各問題へは地域特有の景観問題に着目する必要性（中嶋，2015）が示されている。SS に限れば売電収入・自家利用等への期待が農業者の実施意向の向上に，地域合意形成への懸念が実施意向の低下にそれぞれ繋がる事（野津，2018）や，自治体の意向が不明確な現状（柴田ほか，2021）が指摘されている。

以上の既往研究から，太陽光発電の導入に関して，手続き的公正における事業者対応の仕方に加えて，設置地域への便益創出が導入円滑化に必要と考えられる。しかし，農業地域の課題である耕作放棄地拡大の解消・低減が SS の受容性の影響要因となるか，また，懸念事項や住民属性との関連性に着目した研究は見当たらない。

そこで本研究では，太陽光発電の地域共生方策の一つとして考えられる SS に関し，パネルによる景観阻害と耕作放棄地の再生による景観保全の観点での比較分析を通じて，住民の受容

* 東京工業大学　環境・社会理工学院　融合理工学系

性・参画性に影響を及ぼす要因を明らかにすることを目的とする。特に，住民属性（移住経験・通算居住年数）が受容性等に影響を及ぼす事が考えられ，その仮説の下に検証する。

1．研究の方法

1．1　研究の枠組み

本研究の枠組みを図 1 に示す。1.2 節では，農地での太陽光発電への住民反応の把握と，SS 事業のうち自家消費・地域便益創出の優良 4 事例へのヒアリング調査[4]，及びインターネット調査で確認できた国内の SS 事業計画への反対 2 事例の新聞記事調査から，SS の地域共生に関する知見を収集し，1.3 節にて仮説を設定した。その後，調査対象事例として小田原市の事例に注目し，1.4 節の住民アンケート調査を行い，第 2 章にて SS の地域共生に関する住民反応の傾向・要因を分析した。

1．2　住民反応・SS 事例の調査

新聞記事データベース（聞蔵Ⅱ）での新聞記事検索により，農地を用いた太陽光発電への住民反応の概況を把握した。検索キーワードは主に「太陽光＋農地」（AND 検索）を使用し，2009 年 11 月 1 日～2022 年 5 月 31 日の記事を対象として，「記事内の太陽光発電施設の設置場所・計画地が農地と推察でき，『場所』・『事業者』等特定可能な記述が存在し，当該施設・計画への地域住民（農家含む）の意見や参画性が記載されている」ことを抽出要件として，反応がポジティブな 29 事例・ネガティブな 4 事例を抽出した。「放棄地解消」・「収入安定化」の 2 点がポジティブな反応では主なものであった一方，ネガティブ 4 事例では反対論点として景観が 3 事例・生活環境影響が 1 事例となった。しかし，ネガティブ 1 事例では反対団体代表が設置対象地となった農地の管理不足の現状への改善必要性を述べており，地域課題である放棄地の解消は住民にとってメリットとなり得ると考えられた。

加えて，SS に関し，自家消費や地域便益を創出する優良 4 事例の事業者・自治体担当者への現地・オンラインでのヒアリング調査，国内で確認できた反対 2 事例[5)6)]の新聞記事・ヒアリング調査を行った。地域共生の観点では，地域との繋がりが受容可能性を高めることや，地域の景観に特別な価値を感じている場合には放棄地再生よりもパネルによる景観阻害を強く懸念する点が挙げられた（表 1）。以上より，地域における繋がり・メリット創出が景観阻害というデメリットと対峙すると考えられた。

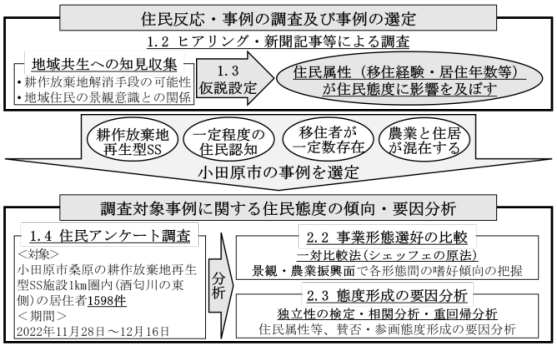


図 1　研究の枠組み

1．3　仮説の設定と事例の選定

これらの知見から，地域課題である耕作放棄地の解消が地域メリットとして住民の受容性に影響を及ぼす可能性が推察された。また，SS を含む太陽光発電施設において問題になる景観について，移住歴のない住民は居住年数が長く，耕作放棄地拡大の課題を認識し，農地再生を景観保全と捉える一方，居住年数が浅い移住経験者は耕作放棄地を景観の一部と認識し，施設建設を景観阻害と捉えることが考えられる。そこで，「住民態度と住民属性とは相関がある」という仮説を設定した。特に「移住経験・居住年数」との関係を念頭に，地域課題の一つの耕作放棄地を再生させる地域メリットとパネルによる景観影響を比較し，SS の賛否態度・参画意欲へ影響を及ぼす要因の把握に向けて，表 2 に示したようなアンケート調査の質問項目を設定した。質問項目の回答方法は，主に認知・認識が 2 件法，その他評価項目は 5 件法で，最も当てはまる選択肢を回答する形式とした。

事例選定の観点を「耕作放棄地を再生させた SS 事業で一定程度住民が認知しており，移住者が一定数存在して農業と住民が混在する地域」とし，2020 年にヒアリング調査を行った小田原市の事例（発電容量 58.42kw・運転開始時期 2019 年 5 月頃[7)]）を選定した。なお，同じく耕作放棄地を再生させた SS 事

表 1　優良・反対事例への調査概要と主な知見

優良またはポジティブな住民反応がある 4 事例		
所在地	実施（聞取）日	方式
神奈川県小田原市	2020 年 9 月 17 日	現地ヒアリング
広島県安芸高田市	2021 年 12 月 7 日	オンラインヒアリング
宮城県気仙沼市	2021 年 12 月 20 日	現地ヒアリング
兵庫県豊岡市	2021 年 12 月 22 日	現地ヒアリング
ソーラーシェアリングへ住民が反対反応を示した 2 事例		
三重県津市	2022 年 10 月 5 日他	電話・新聞記事
静岡県御前崎市	2022 年 10 月 14 日他	オンライン・新聞記事

<ポジティブな観点>	<ネガティブな観点>
• 農業衰退対策（放棄地再生等）の一手段になり得る可能性 • 農家の経済的メリットを第一に考えて行うには有効な可能性 • 地元農家（関係者）が発起人の場合は受容しやすい傾向	• 景観に特別な価値を見出す住民は景観阻害を大きく懸念 • 導入手続きが煩雑で農家には難解 • 適切な営農・事業者対応への不安 • 国の方針が不明確であり，制度設計の更なる改善が必要

表 2　アンケート調査の質問項目

回答者属性	形態選好と仮想 SS 事業参画
- 性別・年齢・職業 - 移住経験・移住理由 - 居住年数・地域課題の認識	- 景観・農業振興・地域振興の各面の形態選好 - 参画可能性・方法・出資意欲と金額
事業の認識	**仮想 SS 事業への期待・懸念**
- 近隣の太陽光発電・SS - 対象事例について	- 期待：耕作放棄地の再生 - 期待：電力の一部供給 - 期待：売電利益の一部提供 - 期待：環境教育教材への活用 - 懸念：景観を阻害 - 懸念：光・災害等の生活影響 - 懸念：事業者の傾聴態度　等
一般的な事業等の認識	
- SS・SS の活用可能性認知 - 耕作放棄地の景観性認知 - 太陽光発電・SS の賛否	

業の気仙沼市の事例は震災後に指定された危険区域内で周辺住民が存在しない事，安芸高田市・豊岡市は耕作放棄地の再生事例ではない事，反対があった2事例は自治体担当者への聞き取りから事業計画が継続している可能性がある事から，除外することとした。

1．4　住民アンケート調査

住民の事業への賛否態度やその形成要因を明らかにするため，上述の調査対象事例周辺に居住する住民へアンケート調査を実施した。対象範囲は住民が事業を認知可能で同一生活圏と考えた半径1km圏内（範囲内西側を南北に縦貫する酒匂川西側は生活圏外として除外・図 2）とした。調査票は調査範囲内で配布可能な全ての住居1598件に配布し，回収数169件・回収率10.6%となり，全てを分析対象とした（表 3）。回答者は男性72%，女性28%，60歳以上が56%であった[8]。

2．結　果

2．1　調査結果（単純集計）

1）地域との関係性（地域特性ー回答者属性・図 3）

職業について農業・農業関連業は7%（13人）であった。居住年数について，通算年数が平均42年・中央値46年，移住後居住年数（移住者のみ回答）が平均27年・中央値28年であり，成人を境とした移住の有無に関する質問では，成人以前からの定住者が38%（62人），移住経験者が62%（103人）となり，そのうち11%（18人）が成人以前に居住経験有り，51%（85人）が成人後の移住者であった。移住理由として景観（8%・8人）は少なかった。

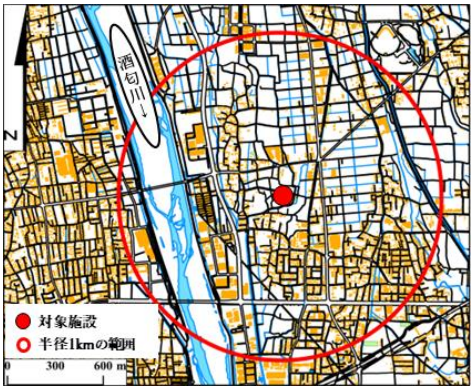


図 2　調査対象事例周辺の地図（建築物：オレンジ）

表 3　アンケート調査の概要

調査名称	ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）施設に関するアンケート調査のお願い
配布対象	小田原市桑原にあるソーラーシェアリング施設から半径1km圏内に位置する住居
配布日時	2022年11月28日・29日
調査方式	ポスティング・郵送による回収
配布・回収数	1598・169（回収率10.6%）

人を対象とする研究倫理審査委員会　許可番号：2022275

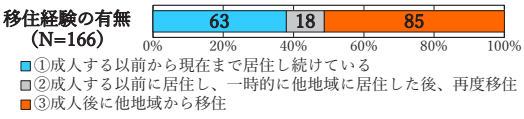


図 3　移住経験の有無

2）事業の認知性（地域特性ー回答者認知・図 4）

調査対象に限らない周辺のSS施設の視認頻度について，35%（55件）が「よく見かける」「たまに見かける」となった。対象事例の認知について実名を挙げた問いは，42%（67件）が「知っている」と回答し，その中で事業に関して元々耕作放棄地であったことは48%（32件），事業者に関しては27%（18件）が認知していた。

3）景観認識・事業形態認識（図 5）

新たなSS事業（耕作放棄地への設置に限らず）への期待事項に関しては，SSに関係する「耕作放棄地の再生」へのポジティブな反応が84%（139件）・「電力の一部を供給」が78%（128件）・「農家の収益向上」が72%（116件）となった。懸念事項では，「景観を阻害」（62%・101件）・「事業者の傾聴態度」（58%・94件）・「光害・災害等の生活影響」（57%・93件）の3項目の懸念度合いが強かった。

4）SSへの賛否・仮想事業への参画意欲（図 6）

一般的なSS事業に対する賛否は59%（96件）がポジティブ

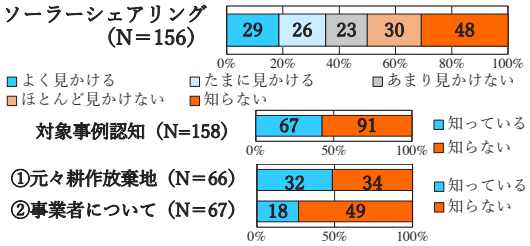


図 4　周辺施設・対象事例の視認・認知状況

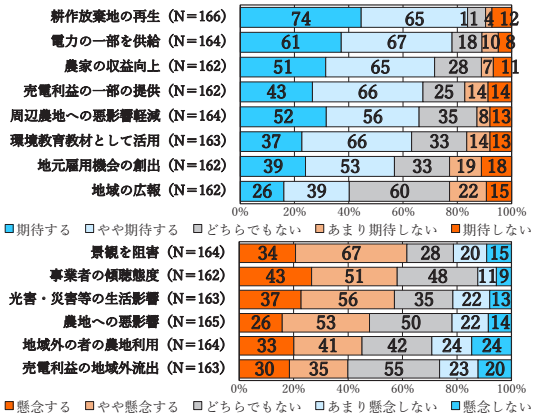


図 5　SSへの期待・懸念事項

な反応で，ネガティブな反応は13%(21 件)に留まった。一方，仮想の SS 事業計画があると仮定した場合，事業への参画意欲はポジティブな反応・ネガティブな反応が共に 22%(37 件)となり，過半数 55%(91 件)の意思表示が明確ではなかった。これは，本調査では具体的な事業内容を提示しておらず，判断が難しかったためと考えられる。ポジティブな反応の回答者への参画手法の質問では，「営農の手伝いがしたい」(35%・13 件)・「自ら計画したい・携わりたい」(30%・11 件)が多く，出資意欲は 54%(20 件)がポジティブに回答した。具体的な金額の回答は 16 件あり，最頻値は 10 万円(5 件)であった。

2．2　環境保全と農業振興における事業形態の選好比較

1）一対比較（単純集計）

景観・農業振興の 2 側面について，各事業形態の 1 対比較結果を図 7 に示す。景観面では「耕作放棄地のまま」よりも「SS」が好まれ，「SS」と「宅地化」は拮抗した。農業振興面では耕作放棄地の再生が好まれていた。

2）一対比較法（シェッフェの原法）

一対比較法（シェッフェの原法）を用いて、対峙する形態の組み合わせを考え，対峙形態間の選好性について分析した（図 8）。景観①では耕作放棄地が負の値で好まれず SS が好まれ，更に通常農地が好まれる傾向であった。各形態間は推定幅[9]よりも離れており，有意な差があった。景観②では，宅地化・SS の 2 形態間に有意な差は無いが，耕作放棄地とは違って好まれる傾向である。農業振興では，耕作放棄地再生型 SS が強く好まれ，各形態間には有意な差があった。

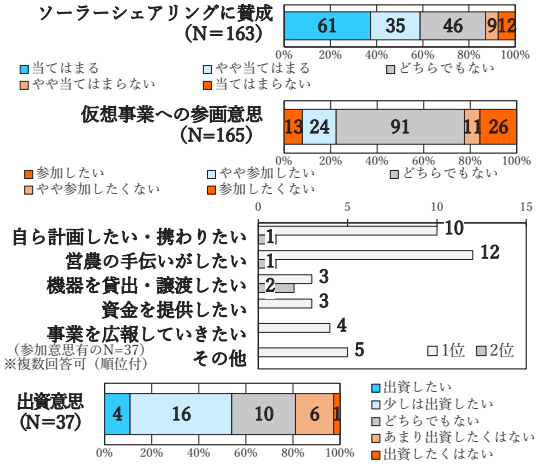


図 6　事業への賛否と仮想事業への参画可能性

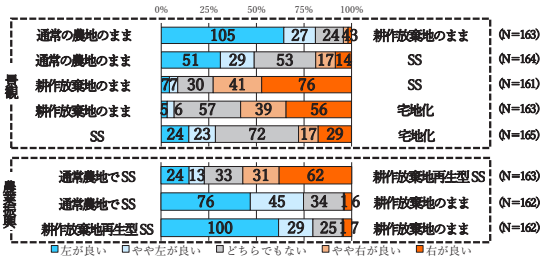


図 7　一対比較（単純集計）

2．3　賛否態度・参画意欲形成の要因分析

1）独立性の検定・相関分析ー属性・認識との関連ー

移住経験有無・居住年数と賛否態度・参画意欲・農業関連課題認識の関連性の把握のため独立性の検定及び相関分析を行った。移住経験と賛否態度・参画意欲とは有意な相関が見られなかったが，課題認識については「耕作放棄地・荒廃農地の拡大」はクラメールの連関係数が 0.3 弱の有意な弱い相関があり，グッドマン・クラスカルのガンマが正より「移住経験と農地状況悪化認識の低さ」の相関関係が示唆される（表 4）。一方，居住年数についても同様に「耕作放棄地・荒廃農地の拡大の認識」との有意な正の相関が確認できた（表 5）。さらに「耕作放棄地・荒廃農地の拡大の認識」と参画意欲の関係では，クラメールの連関係数が 0.3 弱の弱い相関があり，上記と同様にガンマが正より「居住年数の長さと農地状況悪化認識の高さ」の相関関係が示唆される（表 6）。以上より，相関のある変数

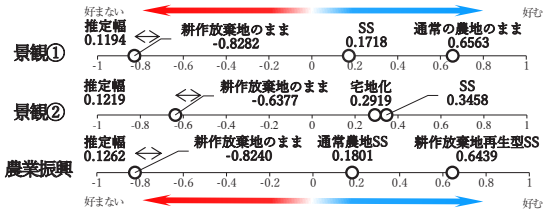


図 8　一対比較法（シェッフェの原法）・尺度図

表 4　移住経験有無との独立性の検定結果

質問内容	χ^2	自由度	N	P 値	Cramer's V	γ
SS 賛否	3.92	8	160	0.86	0.111	0.062
仮想SS 事業参画意欲	5.65	8	156	0.69	0.135	-0.074
農家の減少の認識	5.83	2	166	0.05	0.187	0.332
放棄地・荒廃地拡大の認識	13.51	2	166	0.001**	0.285	0.427

γ=グッドマン・クラスカルのガンマ　**1%有意

表 5　居住年数との相関分析の結果

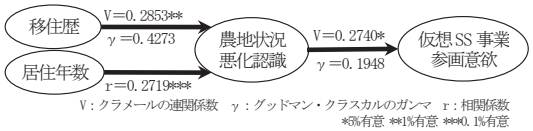
質問内容（態度）	r	質問内容（課題認識）	r
SS 賛否	0.123	農家の減少の認識	0.137
仮想SS 事業参画意欲	0.007	放棄地・荒廃農地拡大の認識	0.272***

r=相関係数　***0.1%有意

表 6　農地状況の悪化認識との独立性の検定結果

質問内容	χ^2	自由度	N	P 値	Cramer's V	γ
SS 賛否	2.00	4	163	0.74	0.111	0.108
仮想SS 事業参画意欲	12.39	4	165	0.015*	0.274	0.195

γ=グッドマン・クラスカルのガンマ　*5%有意



V：クラメールの連関係数　γ：グッドマン・クラスカルのガンマ　r：相関係数
*5%有意 **1%有意 ***0.1%有意

図 9　参画意欲に関する態度形成モデル

同士のつながりを整理すると，「居住歴が長い・移住経験がない人ほど農地状況の悪化を認識する機会が多く，課題と捉えた上でSSを利用した耕作放棄地解消へ主体的にかかわる意欲が高まる」という思考過程が考えられる（図 9）。

2）賛否・参画の態度形成に係る要因の重回帰分析（表 7）

移住経験以外の属性・認知・期待・懸念事項を説明変数に，賛否態度・参画意欲を被説明変数として重回帰分析を行った。なお，分析では説明変数全てを対象とし，p値の投入・除去値が0.2未満の減増法を用いて，通算居住年数は数量データ，地域課題・対象事例の認識は2件法，その他の認知・期待・懸念事項は5件法で分析した。結果は，賛否が10変数，参画意欲は9変数を抽出し，トレランスの値は最小の説明変数が0.2398で，一般的な判断基準0.1より大きいため，多重共線性は無いと判断した。これらにおいて，標準偏回帰係数が正の変数は，ポジティブな影響を及ぼすと解釈できる。

標準偏回帰係数が統計的に有意な変数のうち，賛否には「光・災害等の生活影響」への懸念・「環境教育教材活用」への期待が，参画意欲には「耕作放棄地の再生」・「電力の一部供給」への期待が強い関連を示した。参画意欲と「売電利益一部提供」が負の相関関係にあることから，経済的なメリットへの期待から参画している訳ではないことがうかがえる。加えて「地域課題認識：農家減少」・「SS農業活用性認知」・「一般的なSS認知」・「景観阻害」と「事業者傾聴態度」への懸念が有意な関連を示した。また，賛否と「通算居住年数」に有意な関連があり，長く居住すると賛成になる傾向にあった。賛否と参画意欲には有意な正の相関（γ＝0.41***）があった。

3　考察

住民属性の一項目である「移住経験」と各態度形成の関係には有意な結果が得られなかった。そのため，移住経験が農地における太陽光発電，特にSSに直接関係する可能性は低いと考えられる。その一方で，移住経験は地域課題である耕作放棄地の拡大の認識との相関が確認できたうえ，耕作放棄地の拡大認識と参画意欲との間にも相関が確認できた。態度形成には様々な要因が複雑に絡むが，移住経験の有無は農地状況に関する地域課題の認識度合いに影響を与え，課題として認識することで仮想事業への参画意欲が高まる可能性が考えられた。地域課題の認識には移住経験の他に，当該地域への居住年数とも相関がみられることから，居住年数が長くなることで農地状況の経年劣化をより認識し易くなり，農地の再生やそのための対策の必要性を抱く結果につながりうる。新たなSS事業を導入するにあたっては，旧来から住む農家や住民が比較的多く，農地の荒廃化が進んだ場所や新たに開発され移住者が多く住む場所を避けて立地するといった配慮が考えられる。

因子分析から，賛否態度・参画意欲形成には4つの因子があることを確認した。統計的に有意な関連性が認められたのは，特に，「事業によるメリットへの期待」と「事業によるデメリットへの懸念」となった。更に比較すると，期待に関する項目の方が強い相関を示しており，因子得点を用いた重回帰分析における標準偏回帰係数の値から耕作放棄地の再生・電力の還元への期待と自らの生活影響に関する懸念の度合が高かった。このような事業によるメリットへの懐疑と自身への影響を懸念する傾向があり，今後のSSの導入拡大時には，特に注意すべき点と考えられる。

さらに，各変数を用いた重回帰分析の結果でも影響を与えうる要因が判明した。賛否態度には，住民属性の「通算居住年数」，期待事項の「環境教育教材として活用」，懸念事項の「光害・災害等の生活影響」が統計的に有意な相関を示していた。前述したように，通算居住年数が長いほど地域課題である耕作放棄地の拡大を認識しやすく，課題解決の必要性を感じるために，その有効な解決手段としてSSに活用可能性があると感じる傾向である。しかしながら，住民個々人への直接的なネガティブ要素としてある生活環境影響の関心は強く，通常の太陽光発電と同様に配慮が求められる。ポジティブ面においては，売電利益の還元や電力の一部供給（実質的な光熱費削減）など経済的なメリットよりも，地域としてのメリットである環境教育教材として期待されていることがわかった。このことから，SSによる直接的な利益に関心が低い一方で，環境問題を考える上での社会的・地域的な教育材料としての今後活用の幅を広げていくことが受容性を高める上で有用といえよう。

参画意欲については多くの要因が影響すると考えられた。独立性の検定結果とは異なり，複数要因を考慮した場合には，地域課題認識の「農家の減少」が課題認識として有意な相関を示した。また，賛否態度とは異なり，期待事項では直接的に影響を与えられる「耕作放棄地の再生」の相関があったほか，「電力の一部供給」という住民への直接的なメリットとなるものと

表 7　賛否・参画意欲の重回帰分析結果（減増法※）

説明変数 (10変数)	SS賛否 β	SS賛否 γ	説明変数 (9変数)	参画意欲 β	参画意欲 γ
通算居住年数	**0.19***	0.12※※	**課題認識：農家の減少**	**0.21****	0.08
認知：周辺SS視認頻度	0.12	0.08	**認知：一般的なSS事業**	**−0.18***	−0.00
認知：一般的なSS事業	0.20	0.13	**認知：SS農業活用可能性**	**0.20***	0.03
認知：SS農業活用可能性	−0.15	0.06	**期待：耕作放棄地の再生**	**0.50****	**0.50****
認知：荒廃地周辺農地景観	0.14	0.04	**期待：電力の一部供給**	**0.40****	**0.49****
期待：農家の収益向上	0.15	**0.45****	**期待：売電利益一部提供**	**−0.25***	**0.39****
期待：電力の一部供給	0.18	**0.50****	**懸念：景観を阻害**	**−0.18***	**−0.35****
期待：環境教育教材活用	**0.27****	**0.42****	懸念：地域外の者の農地利用	0.12	−0.14
懸念：光・災害等生活影響	**−0.33****	**−0.29****	**懸念：事業者の傾聴態度**	**−0.14***	**−0.20***
懸念：売電益の地域外流出	0.12	−0.05			
決定係数	0.4809		決定係数	0.5724	
自由度調整済み決定係数	0.4366		自由度調整済み決定係数	0.5395	
F値	**10.8400*****		F値	**17.4037*****	
トレランスの最小値	0.3610		トレランスの最小値	0.2398	
N	128		N	127	

β：標準偏回帰係数　γ：スピアマンの順位相関係数　*5%有意　**1%有意　***0.1%有意
※減増法の投入・除去p値は0.2未満で実施　※※通算居住年数は数量データのため相関係数を記載

の相関が確認できた。一方で，懸念事項では「景観を阻害」・「事業者の傾聴態度」が有意な相関であったため，地域へのデメリットに配慮しながら地域主導型で施設を運営していくことで，参画意欲が高まることが示唆された。

地域へのデメリットを軽減させながら，地域メリットの創出を図ることで，地域共生型SSの着実な実行が期待される。

おわりに

本研究では，まず，SSについてヒアリング・新聞記事等の調査を行い，地域共生に向けた耕作放棄地解消手段の可能性と地域住民の景観認識との関係性を示し，これらと移住経験等の住民属性の間に相関があると仮説を設定した。そして，小田原市にある耕作放棄地再生型SSの事例地周辺に居住する住民へのアンケート調査を行い，回答者属性・事業認識と事業への賛否態度・参画意欲の関係を分析し，次の知見を得た。

第一に，地域課題である耕作放棄地を再生させる一方でパネルによる景観阻害の側面もある場合のSSでは，景観面で耕作放棄地よりも好まれていた。宅地化とは拮抗するが耕作放棄地の放置はSSより懸念される傾向にある。

第二に，移住経験の有無と事業への賛否態度・参画意欲については関連が見られなかったが，耕作放棄地の拡大という課題認識とは相関が確認でき，移住経験及び居住年数により農地状況の劣化を認識し，それを地域課題として捉えることがうかがえる。

第三に，期待・懸念事項と共に複数要因を検討する中で，認識・属性の面で賛否には居住年数，参画意欲には農家の減少や事業の活用性認識が関連していることが分かった。直接的・間接的なメリット・デメリットへの期待・懸念に加え，地域住民の居住年数やそれに伴う地域の現状課題への認識と事業活用性への理解が，SSの導入に影響を及ぼすと考えられる。また，参画意欲の重回帰分析結果にあるように，住民自らが主体的に関わることにより経済的メリットよりも社会的・地域的なメリットの創出やデメリットの軽減・発生防止に通ずる事業運営を望んでいると考えられ，耕作放棄地というデメリットの解消をその一つとして捉えている事が示唆される。

第四に，一般的なSSに対する賛否と事業への参画意欲の間には有意な弱い関係が見られた。一般的なSSに対する賛成の回答は多かったが，本調査の仮想事業では「どちらでもない」との回答が多かった。しかし，参画意欲の中で「事業者傾聴態度」が有意な負の関連を示したことから，適切な地域共生方法を模索せず，地域共生面を蔑ろにすると参画意欲を削ぎ，更には反対姿勢につながることが懸念される。

SSのように新規性の高い事業の導入では，事業への期待・懸念の他に地域住民の属性・認知が賛否・参画意欲へ影響を及ぼしていた。生活影響・景観への配慮を前提に，地域課題に関する住民理解に沿った事業推進が重要で，地域と共生したSSが拡充されると考える。その共生手法・着眼点の一つとして，地域課題である耕作放棄地の解消・拡大防止が地域メリットとして考えられ，景観の観点でも耕作放棄地の再生が望まれていた。耕作放棄地の認識度合いは移住有無・居住年数の長さと相関があり，課題として解決意欲を高める事が示唆され，本研究を通じて農業地域特有の課題として浮き彫りとなった耕作放棄地についての対処が望まれていた。

SSは発電事業と農業の2業種が共生するものであり，発電事業は必ずしも地域住民ではない事業が散見される一方で，地域住民以外の法人が農業の担い手となる事業の可能性は依然として低く，農業は地域住民が主に担い手となる。新規就農者・定住人口の増加には，農業に対する地域外の者の営農支援や交流機会の創出が必要で，その一手法として本稿で注目した耕作放棄地の再生・活用に焦点を当てた支援策等の拡充が望まれる。

謝辞

本研究はJSPS科研費21K12364の助成を受けたものです。

本研究の遂行にあたり，自治体の担当者，事業者，調査対象事例周辺の住民の方々にはヒアリング・アンケート調査にご協力をいただきました。この場を借りて深く感謝の意を表します。

補注

1) 農林水産省　再エネ発電設備を設置するための農地転用許可の実績について（太陽光・風力・バイオマス・水力・地熱）　令和3年

2) 農林水産省　営農型発電設備の設置に係る許可実績（都道府県別）について（令和3年3月末現在）

3) 2021年（令和3）年度の農水省通知により，「耕作放棄地」という調査項目は農林業センサスから削除され，「荒廃農地」も「遊休農地」に統合して3項目に分類された。本稿の調査対象事例は主観的に3年間耕作放棄地であった農地を再生したものであるため，便宜上「耕作放棄地」と記載する。

4) 本研究で実地調査を行った小田原市の事例及び農林水産省営農型太陽光発電取組支援ガイドブック（2022年度）で自家消費型優良事例として取り上げられていた優良3事例。

5) 三重タイムズ「安濃中央公園の隣接地約10万㎡　大規模営農型太陽光発電計画　2022年2月21日」2022年9月閲覧

6) あなたの静岡新聞「御前崎市『太陽光』規制へ　市長、条例制定の意向　2021年8月21日」2022年9月閲覧

7) 農家カフェSIESTA　自然エネルギー事業 <https://www.siesta-odawara.com/energy/>, 2023.9.10 参照

8) 調査範囲内のポストがある全ての建物に投函したため，空き家，別荘，調査対象外の事業所等が含まれること，また農業・農業関連業に従事する回答者が7%と農業地帯としては低いことが考えられる。なお，ポスト投函と郵送での回収としたため回答の督促はしていない。

9) 一対比較法での推定幅とは，この幅より差が大きい2項目間には統計的に有意な選好性があると考えられる指標である。

引用文献

長澤康弘，鎌澤慈雄，村山武彦，長岡篤(2020)「農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画策定時の協議会における合意形成プロセス」環境情報科学論文集No.34，pp25-30

中嶋明洋（2015）「太陽光発電によるトラブル発生のメカニズムと解決の方向性：専門業者の視点から」地域生活学研究第58巻第2号（通巻185号）

野津喬（2018）農業者の営農型太陽光発電の実施意向に関する分析．農林計画学会誌，Vol.37，No.3

柴田直弥，鎌澤慈雄，長岡篤，村山武彦（2021）「ソーラーシェアリングの導入実態に関する自治体の意向」環境情報科学論文集No.35 pp167-172